第 4 章練習題

DS04-01 • 最後一個佇列節點

鏈結佇列由 head 與 tail 表示。從空狀態 enqueue 4、dequeue、enqueue 9，畫出每一步指標與所有權。說明 dequeue 最後節點時只更新 head 的問題。

DS04-02 • 原地反轉證明

以三指標反轉 `3→8→11→null`，逐輪列出 prev 與 curr 所指串列，寫出互斥與覆蓋不變量。若同時保留 tail，如何更新？

DS04-03 • 多項式正規化與相加

P 的輸入項為 `(4,2),(1,1),(4,-1)`，Q 的輸入項為 `(4,-1),(0,5)`。先說明為何 P 不是正規表示，再求正規化後的 P+Q，分析排序與合併各自成本。

DS04-04 • 雙向串列刪除

採頭尾 sentinel 的雙向串列，已知一般資料節點 x。給出 O(1) 刪除步驟，證明剩餘兩鄰點的一致性，並列出 x 或 sentinel 不合法時需要由 API 契約排除的狀態。

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study